

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 12: Repaso

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–10: Enunciados Verdadero o Falso.

1. $f_y(a, b) = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f(a, y) - f(a, b)}{y - b}$

2. Existe una función f cuyas derivadas parciales son $f_x(x, y) = x + y^2$ y $f_y(x, y) = x - y^2$.

3. $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

4. $D_{\mathbf{k}}f(x, y, z) = f_z(x, y, z)$

5. Si $f(x, y) \rightarrow L$ cuando $(x, y) \rightarrow (a, b)$ a lo largo de toda línea recta que pasa por (a, b) , entonces $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = L$.

6. Si $f_x(a, b)$ y $f_y(a, b)$ existen, entonces f es diferenciable en (a, b) .

7. Si f tiene un mínimo local en (a, b) y f es diferenciable en (a, b) , entonces $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$.

8. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{x-y}{x^2-y^2} = \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{1}{x+y} = \frac{1}{2}$

9. Si $f(x, y) = \ln y$, entonces $\nabla f(x, y) = 1/y$.

10. Si (a, b) es un punto crítico de f y $f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) < [f_{xy}(a, b)]^2$, entonces f tiene un punto de silla en (a, b) .

Ejercicios 11–14: Determinación y representación gráfica de dominios.

11. $f(x, y) = \frac{\ln(x+y+1)}{x-1}$

12. $f(x, y) = \sqrt{\sin \pi(x^2 + y^2)}$

13. $f(x, y) = \cos^{-1} x + \tan^{-1} y$

14. $f(x, y, z) = \sqrt{z - x^2 - y^2}$

Ejercicios 15–16: Trazado de gráficas de funciones de dos variables.

15. $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$

16. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$

Ejercicios 17–18: Representación de curvas de nivel.

17. $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$

18. $f(x, y) = x^2 + 4y$

Ejercicios 19–20: Cálculo de límites o prueba de no existencia.

19. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + 2y^2}$

20. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{x^2 + 2y^2}$

Ejercicios 21–26: Primeras derivadas parciales.

21. $f(x, y) = 3x^4 - x\sqrt{y}$

22. $g(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x+2y}}$

23. $f(s, t) = e^{2s} \cos \pi t$

24. $g(r, s) = r \operatorname{sen} \sqrt{r^2 + s^2}$

25. $f(x, y, z) = xy^z$

26. $g(u, v, w) = w^2 e^{uv}$

Ejercicios 27–30: Segundas derivadas parciales.

27. $f(x, y) = x^2 y^3 - 2x^4 + y^2$

28. $f(x, y) = x^3 \ln(x - y)$

29. $f(x, y, z) = xy^2z^3$

30. $f(x, y, z) = xe^y \cos z$

Ejercicios 31–32: Demostraciones con derivadas parciales.

31. Si $u = x^y$, demuestre que $\frac{x}{y} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial u}{\partial y} = 2u$.

32. Si $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, demuestre que $\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \rho}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \rho}{\partial z^2} = \frac{2}{\rho}$.

Ejercicios 33–38: Ecuación del plano tangente.

33. $z = x^2 + y^2 + 4y$, $(0, 1, 5)$

34. $z = x^3 + 2xy$, $(1, 2, 5)$

35. $z = xe^y$, $(1, 0, 1)$

36. $x^2 + y^2 + z^2 = 29$, $(2, 3, 4)$

37. $x^2 + 2y^2 - 3z^2 = 14$, $(3, 2, -1)$

38. $xy^2z^3 = 12$, $(3, 2, 1)$

Ejercicios 39–49: Diferenciales, planos tangentes paralelos y regla de la cadena aplicada.

39. Encuentre los puntos de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ en donde el plano tangente es paralelo al plano $2x + y - 3z = 2$.

40. Encuentre dz si $z = x^2 \tan^{-1} y$.

41. Utilice diferenciales para aproximar el valor del número
42. Las medidas de los dos catetos de un triángulo rectángulo resultan ser 5 m y 12 m, respectivamente, con un error posible en la medición de a lo sumo 0,2 cm en cada caso. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el valor calculado de (a) el área del triángulo y (b) la longitud de la hipotenusa.
43. Si $w = \sqrt{x} + y^2/z$, en donde $x = e^{2t}$, $y = t^3 + 4t$ y $z = t^2 - 4$, aplique la regla de la cadena para encontrar dw/dt .
44. Si $z = \cos xy + y \cos x$, en donde $x = u^2 + v$ y $y = u - v^2$, aplique la regla de la cadena para encontrar $\partial z/\partial v$.

45. Si $z = y + f(x^2 - y^2)$, en donde f es diferenciable, demuestre que

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

46. La longitud x de un lado de un triángulo aumenta a razón de 3 pulgadas/s, la longitud y de otro lado disminuye a razón de 2 pulgadas/s y el ángulo θ comprendido entre ellos aumenta a razón de 0,05 radianes/s. ¿A qué velocidad cambia el área del triángulo cuando $x = 40$ pulgadas, $y = 50$ pulgadas y $\theta = \pi/6$?

47. Si $z = f(u, v)$, en donde $u = xy$, $v = y/x$, y f tiene segundas derivadas parciales continuas, demuestre que

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -4uv \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 2v \frac{\partial z}{\partial v}$$

48. Si $yz^4 + x^2z^3 = e^{xyz}$, encuentre $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

49. Encuentre el gradiente de la función $f(x, y, z) = z^2 e^{xy}$.

Ejercicios 50–52: Derivadas direccionales.

50. $f(x, y) = x^2 y^3 + 4xy^5$, $(1, -1)$, en la dirección de $\mathbf{v} = \langle 3, -4 \rangle$

51. $f(x, y) = 2\sqrt{x} - y^2$, $(1, 5)$, en dirección hacia el punto $(4, 1)$

52. $f(x, y, z) = x^2 y + x\sqrt{1+z}$, $(1, 2, 3)$, en la dirección de $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

Ejercicios 53–56: Razones de cambio máximas, curvas de nivel y rectas tangentes.

53. Encuentre la máxima razón de cambio de $f(x, y) = x^2y + \sqrt{y}$ en el punto $(2, 1)$. ¿En qué dirección tiene lugar?

54. Encuentre la dirección en la que $f(x, y, z) = ze^{xy}$ aumenta más rápidamente en el punto $(0, 1, 2)$. ¿Cuál es la razón de aumento máxima?

55. Evalúe $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \tan^{-1} \left[\frac{x^2+y^2}{(x-1)^2+y^2} \right]$

56. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente en el punto $(-2, 2, 4)$ a la curva de intersección de la superficie $z = 2x^2 - y^2$ y el plano $z = 4$.

Ejercicios 57–60: Extremos locales y puntos de silla.

57. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 9x - 6y + 10$

58. $f(x, y) = x^3 - 6xy + 8y^3$

59. $f(x, y) = 3xy - x^2y - xy^2$

60. $f(x, y) = (x^2 + y)e^{y/2}$

Ejercicios 61–62: Extremos absolutos en conjuntos compactos.

61. $f(x, y) = 4xy^2 - x^2y^2 - xy^3$; D es la región triangular cerrada en el plano xy con vértices $(0, 0)$, $(0, 6)$ y $(6, 0)$.

62. $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}(x^2 + 2y^2)$; D es el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

Ejercicios 63–66: Multiplicadores de Lagrange.

63. $f(x, y) = x^2y$; $x^2 + y^2 = 1$

64. $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$; $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 1$

65. $f(x, y, z) = x + y + z$; $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$

66. $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$; $x + y + z = 1$, $x - y + 2z = 2$

Ejercicios 67–69: Optimización y problemas aplicados de repaso.

67. Encuentre los puntos de la superficie $xy^2z^3 = 2$ más cercanos al origen.

68. Un paquete en forma de caja rectangular se puede enviar por correo si la suma de su longitud y el perímetro de una sección transversal perpendicular a la longitud es a lo sumo de 84 pulgadas. Encuentre las dimensiones del paquete de máximo volumen que puede ser enviado por correo.

69. Se forma un pentágono colocando un triángulo isósceles sobre un rectángulo, como se muestra en la figura. Si el pentágono tiene perímetro fijo P , encuentre las longitudes de los lados del pentágono que hacen que su área sea máxima.